MODUL 2 ENTERPRISE ARCHITECTURE
PERANCANGAN ARSITEKTUR UNTUK SISTEM INFORMASI

Laporan ini disusun untuk memenuhi nilai Tugas mata kuliah, Arsitektur Enterprise

Dosen Pengampu, Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.



Disusun Oleh:

Adellita Meliana Putri – 20240803047

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

MODUL 2: Zachman Framework

A. Tujuan

1. Memahami konsep dan struktur Zachman Framework sebagai kerangka klasifikasi artefak arsitektur perusahaan.
2. Mengidentifikasi enam aspek arsitektur, yaitu What, How, Where, Who, When, dan Why.
3. Menyusun matriks Zachman berdasarkan perspektif Planner, Owner, Designer, Builder, Implementer, dan User pada studi kasus BPJS Ketenagakerjaan.
4. Mengidentifikasi bagian arsitektur yang sudah tersedia, sebagian tersedia, atau belum ditemukan dalam sumber informasi yang digunakan.

B. Hasil Kerja

1. Matriks Zachman 6x6

Zachman Framework digunakan untuk mengklasifikasikan artefak arsitektur berdasarkan enam pertanyaan utama, yaitu ***What, How, Where, Who, When, Why***, serta enam perspektif mulai dari *Planner* sampai *User*.

Keterangan status:
Hijau = Sudah ada
Kuning = Sebagian
Merah = Belum ada

Tabel 1 Matriks Zachman BPJS Ketenagakerjaan

Perspektif	What	How	Where	Who	When	Why
Planner	Data Peserta, Pemberi Kerja, Iuran, Klaim, Program JHT, JKK, JKM, JP, JKP	Pendaftaran, Pembayaran, Iuran, Klaim, Pengaduan, Pelaporan kecelakaan	Kantor cabang, unit layanan PMI, PLKK, Kanal digital JMO	Dewan pengawas, unit pelayanan, unit TI, peserta, Pemberi kerja	Siklus layanan pembayaran, iuran, klaim, dan pelayanan peserta	Visi, misi, dan tujuan strategis yang digunakan pada Modul 1
Owner	Data bisnis peserta, pemberi kerja, iuran, dan klaim tersedia secara konseptual,	Proses bisnis layanan peserta dan klaim dapat diidentifikasi, tetapi BPMN resmi secara lengkap tidak ditemukan	Jaringan kanal layanan dapat diidentifikasi, tetapi peta hubungan seluruh kanal belum	Struktur organisasi tersedia, tetapi pemetaan RACI untuk seluruh proses	Terdapat jadwal operasional, tetapi master schedule keseluruhan tidak	Arah transformasi digital dan tujuan organisasi tersedia dalam laporan organisasi

	tetapi model terpadu public tidak ditemukan		tersedia secara publik	layanan tidak tersedia	ditemukan	
Designer	Model data logis terpadu lintas aplikasi belum ditemukan dalam sumber publik	Arsitektur aplikasi dapat diidentifikasi dari portofolio sistem, tetapi model hubungan seluruh aplikasi belum tersedia	Diagram distribusi dan hubungan seluruh sistem belum ditemukan	Arsitektur antarmuka/ API lintas seluruh aplikasi belum ditemukan secara lengkap	Model pemrosesan lintas seluruh aplikasi, misalnya batch dan realtime, belum ditemukan	Katalog aturan bisnis lintas sistem belum ditemukan
Builder	Skema fisik database terintegrasi belum ditemukan	Spesifikasi teknis seluruh modul aplikasi belum ditemukan	Terdapat informasi mengenai infrastruktur TI dan pengadaan teknologi, tetapi arsitektur jaringan keseluruhan tidak tersedia secara publik	Spesifikasi lengkap role teknis dan hak akses belum ditemukan	Rancangan pemrosesan teknis seluruh sistem belum ditemukan	Standar implementasi teknis keseluruhan belum ditemukan
Implementer	Struktur database fisik tidak tersedia untuk publik	Source code dan konfigurasi aplikasi tidak tersedia untuk publik	Konfigurasi node dan jaringan tidak tersedia untuk publik	Detail akun dan role teknis tidak tersedia untuk publik	Job scheduler dan konfigurasi teknis tidak tersedia untuk publik	Aturan validasi pada level kode tidak tersedia untuk publik

User	Data peserta, iuran, dan klaim digunakan dalam iperasional layanan	Layanan berjalan melalui JMO, kantor cabang, PLKK, dan kanal lainnya	Layanan tersedia melalui jaringan kantor dan kanal digital	JMO telah digunakan oleh 33,68 juta pengguna pada akhir 2025	Layanan peserta berjalan melalui kanal digital dan layanan fisik	Visi dan misi diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan jaminan social dan transformasi digital

Data mengenai skala layanan mendukung pengisian baris User. Pada akhir 2025, BPJS Ketenagakerjaan memiliki 318 kantor cabang, 281 unit layanan PMI, dan 5.357 PLKK. JMO digunakan oleh 33,68 juta pengguna dan 66,3% klaim JHT diajukan melalui JMO.

2. Analisis Tiga Sel Paling Kritis

2.1.Designer – *What*: Model Data Logis

Alasan: BPJS Ketenagakerjaan mengelola berbagai data, seperti data peserta, pemberi kerja, upah, iuran, dan klaim jaminan social. Model data logis diperlukan untuk menjelaskan hubungan antarentitas tersebut secara tersruktur. Model ini juga dapat menjadi acuan dalam menyelaraskan data yang digunakan oleh berbagai aplikasi.

Dampak jika tidak ditangani: Perbedaan definisi dan struktur berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian informasi, menyulitkan pertukaran data, serta memengaruhi ketepatan pelaporan dan analisis.

2.2.Designer – *Why*, Katalog Aturan Bisnis

Alasan: Aturan klaim JHT, JKK, JKM, dan JKP harus konsisten di semua kanal (JMO, cabang, PLKK). Tanpa katalog aturan bisnis terpusat, perubahan kebijakan berisiko menimbulkan interpretasi berbeda antar sistem.

Dampak jika dibiarkan: Ketidakadilan layanan, kesalahan klaim, dan ketidakpatuhan regulasi.

2.3.Designer – *Where*, Arsitektur Distribusi Sistem

Alasan: Dengan 28 aplikasi eksternal dan 34 internal, integrasi antar kanal (JMO, SIPP *Online*, cabang, PLKK, mitra) harus terpetakan. Tanpa peta distribusi, integrasi cenderung point-to-point, sulit dipelihara, dan rawan duplikasi koneksi.

Dampak jika dibiarkan: Biaya integrasi meningkat, interoperabilitas dengan BPJS Kesehatan terhambat, dan risiko kegagalan layanan meningkat.

C. Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa Zachman disebut sebagai skema klasifikasi dan bukan metodologi?

Zachman Framework disebut sebagai skema klasifikasi karena berfungsi mengelompokkan artefak arsitektur perusahaan ke dalam matriks yang terdiri dari enam kolom, yaitu *what, How, Where, Who, When,* dan *why,* serta enam perspektif, yaitu *Planner, Owner, Designer, Builder, Implementation,* dan *User.*

Zachman membantu mengidentifikasi artefak yang diperlukan, tetapi tidak menyediakan tahapan kerja untuk mengembangkan dan menerapkannya. Pada kasus BPJS Ketenagakerjaan, Zachman membantu mengidentifikasi aspek arsitektur yang perlu ditelusuri lebih lanjut, sedangkan TOGAF dapat digunakan untuk membantu proses pengembangan dan perencanaanya.

2. Apa keterbatasan Zachman dibandingkan TOGAF dalam praktik perencanaan?

Zachman berfokus pada pengelompokam artefak arsitektur, sedangkan TOGAF menyediakan tahapan pengembangan arsitektur melalui *Architecture Development Method* (ADM). Keterbatasan Zachman dalam praktik perencanaan antara lain:

- **Tidak memiliki tahapan kerja:** Zachman tidak menentukan urutan pengembangan arsitektur seperti TOGAF ADM.
- **Tidak menyediakan roadmap migrasi:** Zachman tidak memberikan tahapan khusus untuk menentukan prioritas dan rencana implementasi.
- **Tidak mengatur tata kelola implementasi:** Zachman tidak menyediakan proses khusus untuk mengawasi pelaksanaan arsitektur.
- **Tidak memiliki proses khusus manajemen perubahan:** Zachman tidak menjelaskan tahapan untuk mengelola perubahan arsitektur.
- **Tidak menyediakan pengelolaan kebutuhan secara khusus:** Berbeda dengan TOGAF yang memiliki *Requirements Management* dalam ADM.
- **Tidak memberikan tahapan integrasi framework:** Penggunaan Zachman Bersama framework lain memerlukan pendekatan tambahan.

Pada kasus BPJS Ketenagakerjaan, Zachman membantu mengidentifikasi aspek arsitektur yang perlu ditelusuri, seperti model data, integrasi aplikasi, dan distribusi sistem. Sementara itu, TOGAF dapat membantu pengembangan arsitektur melalui fase A untuk visi arsitektur, fase B-D untuk arsitektur bisnis, sistem informasi, dan teknologi, fase E-F untuk solusi dan perencanaan migrasi, serta fase G-H untuk tata kelola implementasi dan manajemen perubahan.

Dengan demikian, Zachman membantu mengklasifikasikan artefak arsitektur, sedangkan TOGAF membantu mengarahkan proses pengembangan dan implementasinya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 2, dapat disimpulkan bahwa Zachman Framework membantu mengelompokkan informasi arsitektur perusahaan berdasarkan enam aspek dan enam perspektif. Penerapan framework ini pada BPJS Ketenagakerjaan membantu mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan data, proses bisnis, lokasi layanan, stakeholder, waktu, dan tujuan organisasi. Melalui penyusunan matriks Zachman, dapat diketahui bahwa beberapa informasi organisasi tersedia secara publik, sedangkan informasi teknis yang lebih terperinci belum tentu dapat ditemukan. Oleh karena itu, Zachman Framework dapat membantu mengidentifikasi kelengkapan artefak arsitektur dan aspek yang perlu dianalisis lebih lanjut.